Proposizione

$f: X \to Y$, $g: Y \to Z$

1 Se f e g sono iniettive $g \circ f$ è iniettiva

2 Se f e g sono suriettive $g \circ f$ è suriettiva

3 Se f e g sono biettive $g \circ f$ è biettiva

Proposizione

$f: X \to Y$

f è iniettiva se e solo se $\forall g, g': Z \to X$ $f \circ g = f \circ g' \Rightarrow g = g'$ } cancellabilità a sinistra

↓

f cancellabile a sinistra

- DIM

f iniettiva $\Rightarrow$ f cancellabile a sinistra

Prendiamo $g, g': Z \to X$: $fg = fg'$ ovvero $f(g(z)) = f(g'(z)) \quad \forall z \in Z$

f iniettiva: $\forall x \in X$, $f(x) = f(x') \Rightarrow x = x'$

Prendiamo $x = g(z)$ $x' = g'(z)$ $\Rightarrow g(z) = g'(z)$ per l'iniettività di f $\forall z \in Z \Rightarrow g = g'$

- Se f è cancellabile a sinistra DIM che f è iniettiva

Dati $x, x' \in X$ dimostrare $f(x) = f(x') \Rightarrow x = x'$

funzione [$\{*\} \xrightarrow{\hat{x}} X$; $\{*\}$ insieme con un unico elemento ; $0 \longmapsto X$]

Allora $\hat{x}, \hat{x}': \{0\} \to X$: $f \circ \hat{x} = f \circ \hat{x}'$ (esercizio)

f cancellabile quindi

$\hat{x} = \hat{x}'$

In particolare

$x = \hat{x}(0) = \hat{x}'(0) = x'$

$\Downarrow$

$x = x'$

Proposizione

$f: X \to Y$

f è suriettiva se e solo se $\forall h, h': Y \to Z$ $h \circ f = h' \circ f$ allora $h = h'$ } cancellabilità a destra

- DIM

f suriettiva $\Rightarrow$ f cancellabile a destra

$h, h': Y \to Z$: $h \circ f = h' \circ f$

Dobbiamo dimostrare che $h = h'$ ovvero che $\forall y \in Y$

$h(y) = h'(y)$

f è suriettiva $\Rightarrow \forall y \in Y \ \exists x \in X : y = f(x)$

Allora $h(y) = h(f(x)) = h'(f(x)) = h'(y)$

- f cancellabile a destra

  Dimostrare che f è suriettiva

  (dispense, perchè è troppo lunga)

Proposizione

$\forall f: X \to Y$ si può scrivere come

$f = m \circ p$ dove $p: X \to I$ è suriettiva

$m: I \to Y$ è iniettiva

f fattorizza come una suriettiva seguita da una iniettiva

DIM

$I = \mathrm{Im}(f) = f[X]$

$= \{y \in Y : \exists x \in X : y = f(x)\} \subseteq Y$

$p(x) = f(x)$ $\quad p := f|^{f[X]} : X \to I$

$m(y) := y \in Y$ $\quad m: I \to Y$ è iniettiva perchè cancellabile a sinistra

ESEMPIO

$f: \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$

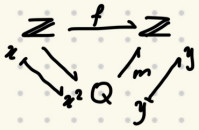
$x \longmapsto x^2$

non è iniettiva: $(1)^2 = (-1)^2$

non è suriettiva: $\nexists\, x \in \mathbb{Z} : x^2 = 2$

$f[\mathbb{Z}] = \{y \in \mathbb{Z} : \exists x \in \mathbb{Z} : y = x^2\} := Q$

insieme dei quadrati di interi



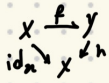
Altra caratterizzazione

f è iniettiva se e solo se è una sezione

f è suriettiva se e solo se è una retrazione

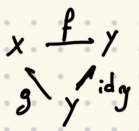
SEZIONE

$f: X \to Y$ è una sezione se $\exists\, h: Y \to X : h \circ f = id_X$ $\quad h(f(x)) = x \quad \forall x \in X$

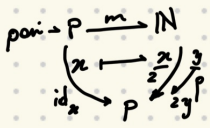


RETRAZIONE

$f: X \to Y$ è una retrazione se $\exists\, g: Y \to X : f \circ g = id_Y$



ESEMPIO



$p \circ m = id_X$

m è una sezione

p è una retrazione

Proposizione

$f: X \to Y$ è iniettiva, se $X \neq \emptyset$ ← Ipotesi → allora è una sezione

$\emptyset \to$ è sempre iniettiva (caso deprecato da escludere)

DIM

Dobbiamo costruire $g: h \to X$: $h \circ f = id_x$

$$h(y) = \begin{cases} x & \text{se } y \in f[X], \text{ allora } \exists\, x \in X : f(x) = y \\ \bar{x} & \text{se } y \notin f[X], \text{ ma } \exists\, \bar{x} \in X \end{cases}$$

→ Unico perché iniettiva

↳ Invalente

Abbiamo definito $h: X \to Y$ (esercizio)

DIM

$h \circ f = id_x$

sia $x \in X$, $h(f(x)) = x$ per def. di h

x è unico elemento di X: $f(x) = f(x)$ per iniettività di $f(x)$

Proposizione

Sia $f: X \to Y$ una sezione allora f è iniettiva

DIM

Sappiamo che $\exists\, h: Y \to X : h \circ f = id_x$

Siano $x, x' \in X : f(x) = f(x')$

Dimostriamo che $x = x'$

$$\underbrace{x = h(f(x)) = h(f(x')) = x'}_{x = x'}$$

Proposizione

1) Sia $X \neq \emptyset$ $f: X \to Y$ è iniettiva se e solo se è una sezione
2) $f: X \to Y$ è iniettiva se e solo se $X \neq \emptyset$ oppure f è una sezione

Proposizione

Se $f: X \to Y$ è suriettiva allora è una retroazione

DIM

Dobbiamo costruire $g: Y \to X$: $f \circ g = id_y$

$\forall y \in Y\ \exists x \in X$: $y = f(x)$

↳ $\forall\, y \in Y$ scelgo un elemento $x \in f^{-1}[y]$ (Assioma della scelta)

Posso porre $g(y) := x$ ↳ Quello scelto

ottengo $g: Y \to X$ perché ne scelgo uno solo

Infine $f(g(y)) = f(x) = y$

$x \in f^{-1}[y]$

Proposizione

Se $f: X \to Y$ è una retrazione allora è suriettiva

DIM

$\exists\, g: Y \to X$: $f \circ g = id_y$

Dimostriamo che f è cancellabile a destra

Siano $\kappa, \kappa': Y \to Z$: $\kappa \circ f = \kappa' \circ f$

$\kappa \circ id_y = \kappa \circ f \circ \rho = \kappa' \circ f \circ \rho = \kappa' \circ id_y$

id_y id_y

id_y non fa niente

quindi:

$\kappa = \kappa'$

Proposizione

$f: X \to Y$ è suriettiva se e solo se è una retrazione

CARATTERIZZAZIONI

Proposizione Sia $X \neq \emptyset$

$f: X \to Y$ è una biezione se e solo se è una sezione e è una retrazione ovvero

$\exists h: Y \to X : h \circ f = id_X$

$\exists \rho: Y \to X : f \circ \rho = id_Y$

COROLLARIO

Sia $X \neq 0$ $f: X \to Y$ è biezione se e solo se è invertibile

$\exists \kappa: X \to Y : \kappa \circ f = id_X , f \circ \rho = id_Y$

κ è detta inversa di f

è scritta $f^{-1}: Y \to X$

Si dimostra che $h = \rho$

$h = h \circ id_Y = h \circ f \circ \rho = id_X \circ \rho = \rho$

($h \circ f = id_X$)

$h = \rho$

Quind $h = \rho = f^{-1}$